

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454001 กลุ่ม:



6512454001

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญญาณซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454001 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454002 กลุ่ม:



6512454002

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญกรณ์ซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454002 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454003

กลุ่ม:



6512454003

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญกรณ์ซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454003 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454004 กลุ่ม:



6512454004

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญญาณซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาผลรวมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โทบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454004 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series)

(8 นาที)

- 1) ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)

วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท

- 2) การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓

(a) การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)

(b) การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)

(c) อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)

- 3) ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):

(a) จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)

วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$

(b) จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)

วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life)

(8 นาที)

- 1) โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2) หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:

- 2) แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):

กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$

จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท

- 3) แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$

จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$

(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)

- 4) ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):

จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$

ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection)

(4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454005 กลุ่ม:



6512454005

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญญาณซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454005 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454006

กลุ่ม:



6512454006

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญญาณซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โทบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454006 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454007 กลุ่ม:



6512454007

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญกรณ์ซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454007 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454008

กลุ่ม:



6512454008

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญกรณ์ซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454008 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454009

กลุ่ม:



6512454009

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญกรณ์ซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454009 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454010

กลุ่ม:



6512454010

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม $d = \dots$ บาท
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = \dots$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ... (ก) $d = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_{50} = \dots$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม $r = \dots$
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \dots$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = \dots$ บาท
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ... (ก) $r = \dots$ (ข) $a_n = \dots$ (ค) $a_8 = \dots$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญญาณซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: =
- หาเงินออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(\dots + \dots) = 50 \times \dots = \dots$ บาท
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + \dots] = 10 \times \dots = \dots$ บาท

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โททบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

.....

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454010 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะด้านอนุกรมอนันต์ การลู่เข้าลู่ออก และฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series) (8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3$, $r = \dots$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \dots = \dots$ บาท
- การพิจารณาการลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \implies r = \dots$ [] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \dots = \dots$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \dots = \dots$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life) (8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) และ 2)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร:
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = \dots$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = \dots$
จงคำนวณ: $B(1) = \dots$ บาท, $B(2) = \dots$ บาท, $B(3) = \dots$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = \dots = \dots$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = \dots, F_5 = \dots, F_6 = \dots$
ยกตัวอย่างที่พบสัตว์ส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง:

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection) (4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร: